

公司治理系統功能說明文件

公司治理系統功能說明文件

系統架構

層次	技術	說明
智能合約	Solidity 0.8.20	部署於 Sepolia 測試網
前端框架	Next.js 14 (App Router)	靜態匯出，部署於 GitHub Pages
區塊鏈互動	wagmi v2 + viem	讀寫合約、監聽事件
錢包	MetaMask (injected connector)	簽署交易

一、委託投票（Proxy Voting）

功能說明

股東可將投票權委託給另一位股東代為行使。委託後原股東無法自行投票，代理人可代替委託人投票。代理人投票後委託無法撤回。

合約層（src/GovernanceVoting.sol）

功能	函數	行號
儲存委託關係的 mapping	proxyOf	第 129 行
記錄代理人是否已投票	proxyHasVoted	第 130 行
授予委託	grantProxy(proposalId, proxy)	第 298—306 行

功能	函數	行號
代理人代為投票	voteOnBehalf(proposalId, delegator, forVotes, againstVotes, abstainVotes)	第 309—323 行
撤回委託（代理人未投票前）	revokeProxy(proposalId)	第 326—330 行

關鍵邏輯： – 第 304 行：一個提案只能委託一次，ProxyAlreadyGranted 錯誤防止重複委託 – 第 313 行：只有被委託的代理人才能呼叫 voteOnBehalf，否則拋出 NotAProxy – 第 328 行：代理人已投票後呼叫 revokeProxy 會拋出 CannotRevokeAfterProxyVoted

前端層

frontend/components/shareholder/ProxyPanel.tsx（委託操作面板）

功能	行號
讀取目前委託對象 proxyOf	第 18—24 行
讀取代理人是否已投票 proxyHasVoted	第 26—33 行
送出委託交易 grantProxy	第 35—43 行
撤回委託交易 revokeProxy	第 45—51 行
有委託時顯示「撤回委託」按鈕	第 55—71 行
代理人已投票後按鈕 disabled	第 62 行：disabled={isPending \\ \\ !!voted}
代理人已投票後顯示說明文字	第 68 行

frontend/components/shareholder/VotePanel.tsx（投票表單）

功能	行號
讀取是否已授予委託 proxyOf	第 29—35 行
計算是否存在有效委託	第 36 行：const hasProxy = ...
已委託時隱藏投票表單	第 53 行：if (hasProxy) return null;

frontend/components/shareholder/ProxyVotePanel.tsx（代理投票面板）

功能	行號
已知股東名單（用於反查委託）	第 13—18 行

功能	行號
批次查詢各股東的委託對象	第 61—71 行
篩選出委託給目前帳號的股東	第 73—81 行
每位委託人的代理投票表單元件	第 22—65 行 (ProxyVoteForm)
讀取委託人快照持股數	第 29—31 行
送出 voteOnBehalf 交易	第 39—49 行
顯示委託人名稱與持股數	第 53 行

二、聯署提案 (Cosign Proposal)

功能說明

股東可發起「聯署提案」，需集滿 10 位不同股東連署，且所有連署人合計持股達總股份 1% 以上，提案才正式生效。連署截止日等同提案期截止日。

合約層 (src/GovernanceVoting.sol)

功能	函數 / 欄位	行號
提案結構中聯署截止日	cosignDeadline	第 45 行
提案結構中連署人數	cosignerCount	第 46 行
提案是否已生效	isActive	第 47 行
記錄誰已連署的 mapping	hasCosigned	第 128 行
連署人清單 (私有)	_cosignerList	第 133 行
建立聯署提案事件	CosignProposalCreated	第 93 行
連署動作事件	ProposalCosigned	第 94 行
執行連署	cosign(proposalId)	第 249—267 行
達 10 人後提案生效	isActive = true	第 262 行
連署截止日設定	cosignDeadline = proposingDeadline	第 238 行
連署人持股合計需 $\geq 1\%$ 驗證	_checkCosignerBalance	第 355—365 行

關鍵邏輯： – 第 252 行：連署截止後呼叫 cosign 會拋出 CosignDeadlinePassed – 第 253 行：同一人不能連署兩次，拋出 AlreadyCosigned – 第 260—263 行：第 10 位連署人成功後，自動呼叫持股驗證

並將 `isActive` 設為 `true`

前端層

`frontend/components/shareholder/CosignList.tsx`

功能	行號
讀取目前帳號是否已連署 <code>hasCosigned</code>	第 16—22 行
讀取合約時間（用於判斷截止）	第 24—30 行
計算連署是否仍開放	第 32 行： <code>const cosignOpen = ...</code>
送出連署交易 <code>cosign</code>	第 34—39 行
顯示連署進度 <code>X/10</code>	第 47 行
顯示「我要聯署」按鈕條件	第 49 行： <code>未生效 且 未截止 且 未連署</code>
截止後未達門檻顯示失敗訊息	第 54 行
已達 10 人顯示生效訊息	第 56 行

`frontend/components/shareholder/ProposalList.tsx`（整合顯示）

功能	行號
提案狀態顯示「聯署中 <code>X/10</code> 」	第 83 行
條件渲染 <code>CosignList</code> 元件	第 119 行： <code>{proposal.isCosignProposal && <CosignList .../>}</code>

三、時間快轉（Time Warp）

功能說明

為了 Demo 方便，管理員可在合約層面快轉時間，模擬提案期、投票期截止等流程，而不需要真的等待數週。

合約層

兩個合約（`GovernanceVoting.sol`、`DirectorElection.sol`）都有相同的時間偏移機制：

功能	行號（兩合約相同）
儲存時間偏移量	uint256 public timeOffset
取得目前合約時間	function _now() → block.timestamp + timeOffset
對外查詢合約時間	function currentTime()
累加時間偏移（僅管理員）	function addTimeOffset(uint256 secs)

GovernanceVoting.sol 對應行號：第 119—123 行 DirectorElection.sol 對應行號：第 86—90 行

前端層（frontend/components/TimeController.tsx）

功能	行號
讀取合約目前時間	第 51—57 行
本地網路（Anvil）快轉	第 13—24 行：呼叫 evm_increaseTime + evm_mine
Sepolia 快轉	第 68—79 行：呼叫兩個合約的 addTimeOffset
預設快轉按鈕（+1天 到 +60天）	第 34—42 行
自訂天數輸入	第 90—94 行

四、股東持股動態掃描

功能說明

持股總覽不再依賴硬寫的固定帳號清單，而是掃描鏈上 Transfer 事件自動發現所有曾持股的地址。

前端層（frontend/components/admin/ShareholderRegistry.tsx）

功能	行號
已知帳號名稱對照表	第 13—18 行
Transfer 事件定義	第 20—22 行：parseAbiItem(...)
掃描最近 50,000 個區塊的 Transfer 事件	第 30—50 行
合併事件地址與已知地址	第 41—43 行

功能	行號
掃描失敗時退回已知清單	第 45—46 行
批次讀取各地址餘額	第 53—68 行
過濾餘額為 0 的地址	第 82 行： <code>.filter(r => r.balance > 0n)</code>

五、提案列表排序

功能說明

提案列表改為最新提案優先顯示（降序），方便快速查閱最新狀態。

前端層（`frontend/components/shareholder/ProposalList.tsx`）

功能	行號
降序渲染提案（最新在前）	第 174 行： <code>Array.from({ length: count }, (_, i) => count - 1 - i)</code>

六、投票狀態同步（使用合約時間）

功能說明

前端判斷「投票是否開放」時，改用合約的 `currentTime()`（含時間偏移），確保快轉後 UI 狀態與合約狀態一致。

前端層

檔案	修改說明	行號
<code>ProposalList.tsx</code>	改用 <code>currentTime()</code> 讀合約時間	第 32—38 行
<code>ProposalList.tsx</code>	用合約時間判斷 <code>votingOpen</code> / <code>canFinalize</code>	第 67—69 行
<code>CosignList.tsx</code>	改用 <code>currentTime()</code> 判斷聯署截止	第 24—32 行